

刚体定轴转动概要

一 匀变速转动的规律

二、5个物理量

1.角速度矢量 $\begin{cases} \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \\ \vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \end{cases}$

2.转动惯量 $\begin{cases} J = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \\ J = \int_m r^2 dm \end{cases}$

3.力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

4.角冲量 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt$

5.角动量 $\begin{cases} \text{质点: } \vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} \\ \text{刚体: } \vec{L} = J\vec{\omega} \end{cases}$

三、1个定理

1.刚体(质点)角动量定理

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} dt = \Delta \vec{L}$$

四、2个定律

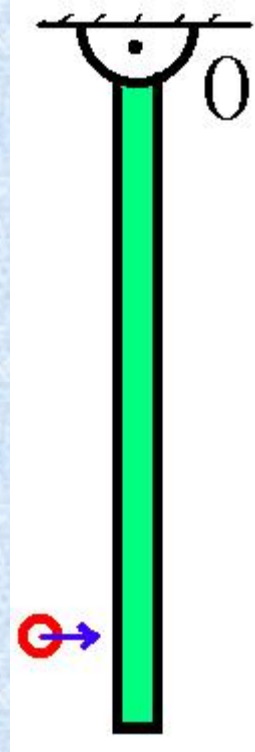
1.转动定律 $\vec{M}_{\text{外}} = J\vec{\alpha}$

2.角动量守恒定律

$$\text{若 } \vec{M}_{\text{外}} = 0 \Rightarrow \vec{L} \text{ 守恒}$$

习题课

1、如图，一匀质细杆初始状态为水平静止于光滑桌面，可绕通过其上端与杆⊥的水平光滑轴O旋转，现有一小球自左方水平打击细杆。设小球与细杆间为非弹性碰撞，则在碰撞过程中，对细杆与小球这一系统，动量、动能、对O轴的角动量等各量中，哪些是守恒的？为什么？



解：∵动量不能描述刚体的转动，∴刚体转动问题中不谈动量问题。

∵是非弹性碰撞，有动能转换为热能，
∴**动能不守恒**。

∵碰撞**瞬间**，（细杆+小球）系统所受对**O**轴的合外力矩为0，∴对**O**轴的**角动量守恒**。

2、对一个绕固定水平轴O匀速转动的圆盘，沿如图所示的同一水平直线从相反方向同时射入两颗质量相同、速率相等的子弹，并留在盘中，则子弹射入后转盘的角速度是否改变？如何变？

解：∵（盘+两子弹）系统所受对O轴的合外力矩为0，

∴系统角动量守恒。

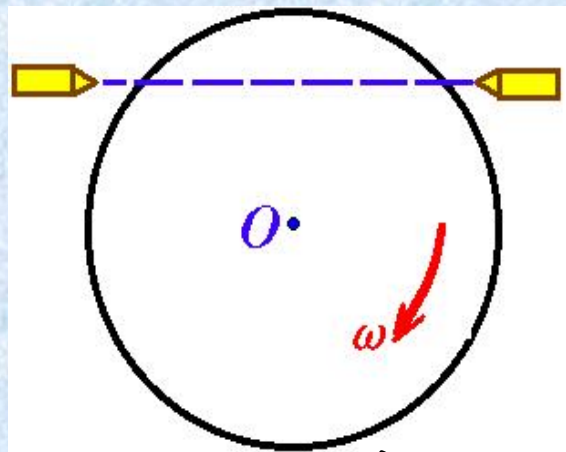
两子弹射入前对O轴的角动量等值、反向，正好抵消(?)。

故射入前的角动量只是转盘的角动量。

$$J \omega = J' \omega'$$

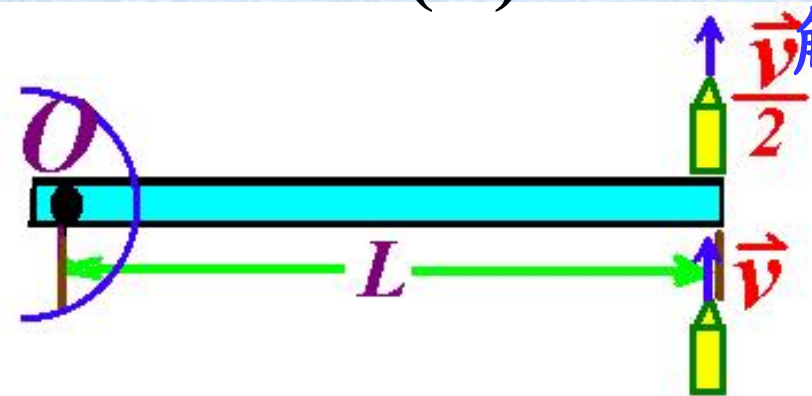
当两子弹射入后，系统对O的转动惯量 $J' > J$ ，

故 $\omega' < \omega$ ，即转盘的角速度减小。



3、如图，一静止的均匀细棒，长 L ，质量 M ，可绕通过棒的端点且 $\perp$ 棒长的光滑固定轴 O 在光滑水平面内转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}ML^2$ 。一质量为 m 速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒 $\perp$ 的方向射入棒的自由端。设击穿棒后子弹的速率减为 $v/2$ ，则此时棒的角速度为

(A) mv/ML (B) $3mv/2ML$ (C) $5mv/3ML$
 (D) $7mv/4ML$.



解：对（子弹+棒）系统，对 O 轴 $\vec{M}_{\text{外}} = 0 \Rightarrow$ 角动量守恒
 选 $\odot$ 为正向，则

$$\omega = \frac{\frac{1}{2}mvL}{\frac{1}{3}ML^2} = \frac{3mv}{2ML}$$

$$mvL = m \frac{v}{2} L + J\omega$$

$\therefore$ 选 (B)

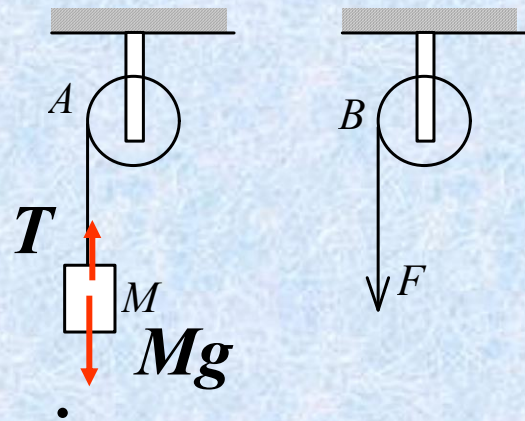
4. 如图所示, A 、 B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮。
 A 滑轮挂一质量为 M 的物体, B 滑轮受拉力 F , 而且
 $F = Mg$. 设 A 、 B 两滑轮的角加速度分别为 β_A 和 β_B ,
 不计滑轮轴的摩擦, 则有 [C]

(A) $\beta_A = \beta_B$.

(B) $\beta_A > \beta_B$.

(C) $\beta_A < \beta_B$.

(D) 开始 $\beta_A = \beta_B$, 以后 $\beta_A < \beta_B$



对A轮: $TR = J\beta_A$

对B轮: $FR = J\beta_B$

$\because T < F \quad \therefore \beta_A < \beta_B$

$Mg - T = Ma$

$\beta_A = \frac{M(g - a)R}{J}$

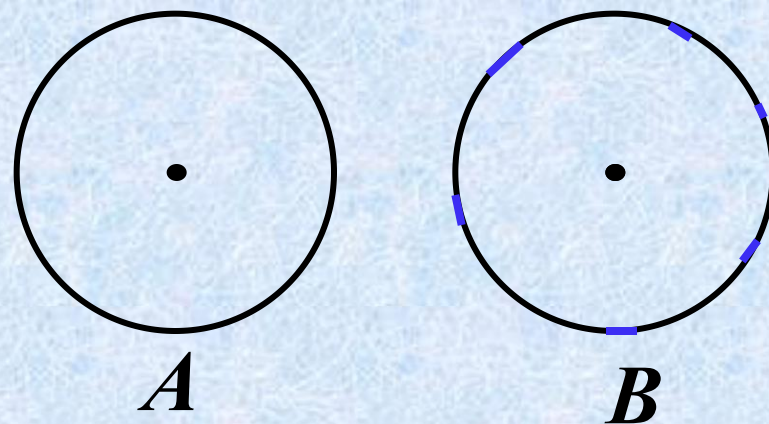


$\beta_B = \frac{FR}{J} = \frac{MgR}{J}$

5. 有两个半径相同，质量相等的细圆环 A 和 B . A 环的质量分布均匀， B 环的质量分布不均匀. 它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B , 则
- (A) $J_A > J_B$. (B) $J_A < J_B$.
- (C) $J_A = J_B$. (D) 不能确定 J_A 、 J_B 哪个大. C
-

设两环质量均为 m

$$\begin{aligned} J &= \int_m r^2 dm \\ &= r^2 \int_m dm \\ &= mr^2 \end{aligned}$$

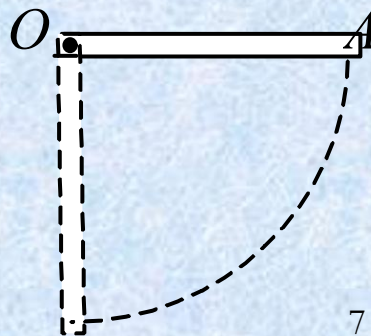


与密度是否均匀无关

6. 均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下述说法哪一种是正确的？

- (A) 角速度从小到大，角加速度从小到大。
- (B) 角速度从小到大，角加速度从大到小。
- (C) 角速度从大到小，角加速度从大到小。
- (D) 角速度从大到小，角加速度从小到大。

(B)



例7.人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，卫星轨道近地点和远地点分别为A和B,用 L 和 E_K 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值，则应有 (A) $L_A > L_B$, $E_{KA} > E_{KB}$. (B) $L_A = L_B$, $E_{KA} < E_{KB}$ (C) $L_A = L_B$, $E_{KA} > E_{KB}$. (D) $L_A < L_B$, $E_{KA} < E_{KB}$.

解：卫星与地球之间只有引力作用，
以卫星和地球为一个系统，所受合外力为零。
系统的角动量守恒， $L_A = L_B$ 。 $\Rightarrow r_A m v_A = r_B m v_B$
 $r_A < r_B$, $\Rightarrow v_A > v_B \Rightarrow E_{KA} > E_{KB}$ [C]

8、一质量为 m 的蚂蚁，在有光滑竖直固定中心轴的水平圆盘边缘上沿逆时针方向爬行，圆盘半径为 R ，它相对于地面的速率为 v ，此时圆盘正沿顺时针方向转动，相对于地面的角速度为 ω_0 ，设圆盘对中心轴的转动惯量为 J ，若蚂蚁遇到一面包屑（质量不计）后停止爬行，则圆盘的角速度为？

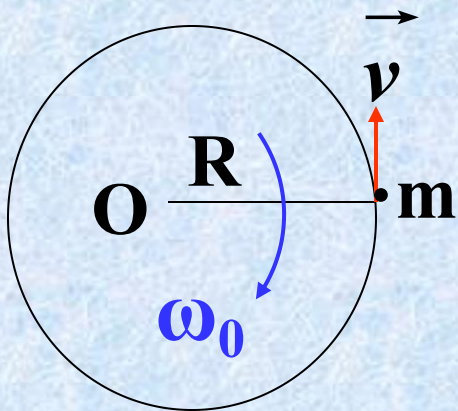
解：对（蚂蚁+盘）系统，对O轴

$$\vec{M}_{\text{外}} = 0 \Rightarrow \text{角动量守恒}$$

选 $\otimes$ 为正向，则

$$J\omega_0 - mvR = (J + mR^2)\omega$$

$$\omega = \frac{J\omega_0 - mvR}{J + mR^2}$$



例9

一力学系统由两个质点组成，它们之间只有引力作用，若两质点所受外力的矢量和为零，则此系统：[**C**]

- (A) 动量、机械能以及对一轴的角动量都守恒。
- (B) 动量、机械能守恒，但角动量是否守恒不能断定。
- (C) 动量守恒，但机械能和角动量守恒与否不能断定。
- (D) 动量和角动量守恒，但机械能是否守恒不能断定。

10、一刚体以每分钟60转绕 z 轴做匀速转动 ($\vec{\omega}$ 沿 z 轴正方向)。设某时刻刚体上一点 P 的位置矢量为：

$\vec{r} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ 其单位为“ 10^{-2}m ”，若以“ 10^{-2}ms^{-1} ”为速度单位，则该时刻 P 点的速度为：

(A) $\vec{v} = 94.2\hat{i} + 125.6\hat{j} + 157.0\hat{k}$

(B) $\vec{v} = -25.1\hat{i} + 18.8\hat{j}$

(C) $\vec{v} = -25.1\hat{i} - 18.8\hat{j}$

(D) $\vec{v} = 31.4\hat{k}$ ∴ 选 (B)

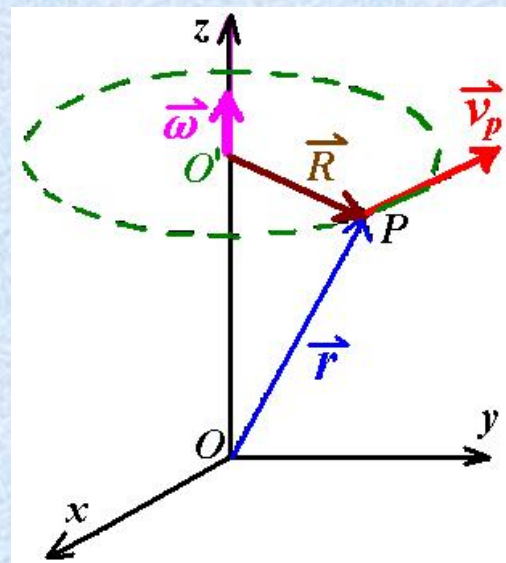
分析： $\vec{\omega} = 2\pi\hat{k} = 1\text{rev/s} = 2\pi\text{rad/s}$

$$\vec{r} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$$

∴ P 点在转动平面内对圆心 O' 的矢径为： $\vec{R} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$

该时刻 P 点的速度为： $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R} = 2\pi\hat{k} \times (3\hat{i} + 4\hat{j})$

$$= 6\pi\hat{j} - 8\pi\hat{i} = -25.1\hat{i} + 18.8\hat{j}$$



11、一可绕定轴转动的飞轮，在 $20\text{N}\cdot\text{m}$ 的总力矩作用下，在 10s 内转速由零均匀地增加到 8 rad/s ，飞轮的转动惯量 $J = \underline{25\text{ kg}\cdot\text{m}^2}$ 。

解：角加速度为 $\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{8 - 0}{10} = 0.8(\text{rad/s}^2)$

利用定轴转动中的转动定律 $M = J\alpha$

$$J = \frac{M}{\alpha} = \frac{20}{0.8} = 25 (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

由刚体的角动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$

即 $M \Delta t = J\omega - J\omega_0 = J\omega$

$$\therefore J = \frac{M \Delta t}{\omega} = \frac{20 \times 10}{8} = 25 (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

12、一长为 l 、重 W 的均匀梯子，靠墙放置如图，梯子下端连一倔强系数为 k 的弹簧。当梯子靠墙竖直放置时，弹簧处于自然长度，墙和地面都是光滑的。当梯子依墙而与地面成 θ 角且处于平衡状态时，

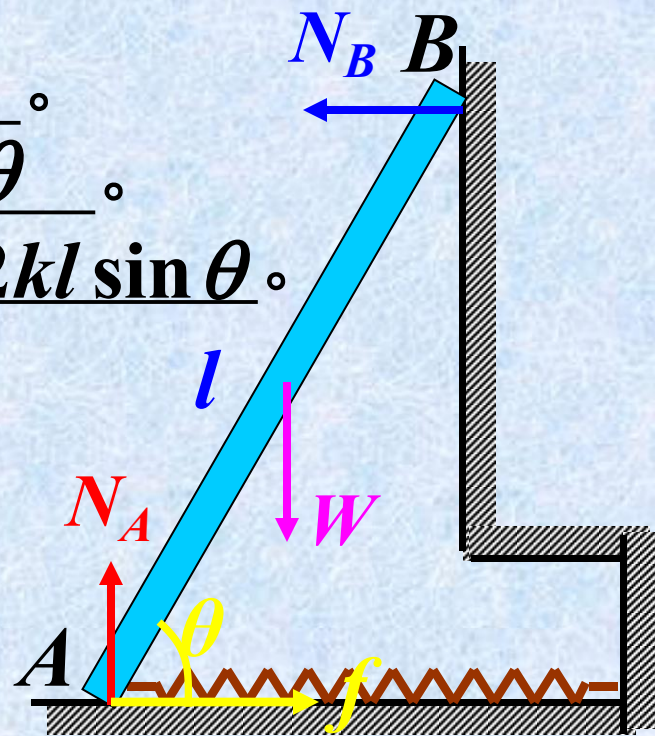
(1)地面对梯子的作用力大小为 W 。

(2)墙对梯子的作用力大小为 $kl \cos \theta$ 。

(3) W 、 k 、 l 、 θ 满足的关系式 $W = 2kl \sin \theta$ 。

解：刚体平衡的条件：

$$\begin{cases} \sum_i \vec{F}_i = 0 \\ \sum_i \vec{M}_i = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N_A = W \\ N_B = f = kl \cos \theta \end{cases}$$



$$W \cdot \frac{1}{2} l \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) - N_B \cdot l \sin(\pi - \theta) = 0$$

$$\therefore W = 2kl \sin \theta$$